



CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN, A.C.

**Desarrollo de un sistema mecatrónico para automatizar
la rutina de pasos para la calibración de las cámaras del
equipo de correlación digital de imágenes**

AYUDANTE:

Br. Joshua Emmanuel Góngora Álvarez

ASESOR:

Dr. Francis Avilés Cetina

Periodo de realización: 1 de mayo del 2025 al 30 de abril del 2026

Contenido

1. Antecedentes.....	1
2. Objetivo	1
3. Diseño conceptual.....	2
3.1. Selección de componentes.....	2
3.2. Circuito esquemático y gestión de potencia	2
3.3. Diseño asistido por computadora	3
4. Construcción y ensamblaje.....	4
4.1. Ensamblaje del sistema.....	4
5. Programación y pruebas del sistema del control	5
5.1. Arquitectura del sistema de control	5
5.2. Interfaz de usuario	6
5.3. Rutina automatizada de calibración.....	6
5.4. Pruebas funcionales	6
6. Validación del sistema con el equipo de correlación digital de imágenes.....	6
7. Conclusiones.....	7
Referencias	10
Apéndice A	9
Apéndice B	8

1. Antecedentes

En la mecánica e ingeniería la medición de la deformación que experimenta un material es fundamental para analizar su comportamiento bajo distintas condiciones de carga. Estas deformaciones pueden ser elásticas, plásticas, viscoelásticas, o de otra naturaleza, dependiendo de las propiedades del material y las condiciones de carga aplicadas [1]. Para medir estas deformaciones, se han desarrollado diversas técnicas experimentales, entre las cuales destaca el método de correlación digital de imágenes (DIC, por sus siglas en inglés). El DIC es una técnica óptica no invasiva de campo completo que permite medir desplazamientos y deformaciones en la superficie de un material mediante el análisis de imágenes durante diferentes etapas de una prueba mecánica, haciendo un seguimiento de un grupo de píxeles [2]. Esta técnica se basa en el seguimiento de patrones de textura o marcas en la superficie del material, utilizando algoritmos de correlación para comparar las imágenes y calcular los campos de desplazamiento y deformación en toda la región de interés. El DIC ha ganado popularidad debido a su alta precisión, versatilidad y capacidad para medir deformaciones en una amplia gama de materiales y condiciones [3]. Sin embargo, la precisión del DIC depende en gran medida de la calibración de las cámaras utilizadas, ya que cualquier error en la calibración puede introducir incertidumbres significativas en las mediciones.

La Unidad de Materiales del Centro de Investigación Científica de Yucatán A.C. (CICY) cuenta con un equipo de DIC. Durante la operación de este equipo se ha identificado un problema crítico en el proceso de calibración de las cámaras utilizadas en el equipo de DIC. Actualmente, la calibración se realiza utilizando paneles de calibración que son montados sobre una base con la que se realizan de manera manual los 13 pasos (posiciones) de las que consta el proceso de calibración [4]. Este proceso manual es lento y propenso a errores dependientes del usuario, lo que en la mayoría de los casos resulta en un error (desviación) mayor al máximo permitido (0.04 píxeles). Como consecuencia, es necesario repetir el proceso varias veces hasta alcanzar una desviación de calibración menor o igual al máximo, lo cual es laborioso y consume mucho tiempo. Esto no solo afecta la eficiencia del proceso de medición y crea una fuerte dependencia con la pericia del usuario, sino que también retrasa las actividades de investigación. De acuerdo con esto, se propone diseñar y construir un sistema mecatrónico que pueda ayudar para realizar el proceso de calibración de manera precisa y repetitiva (semi-automática), para eficientar el proceso de calibración del DIC y el trabajo en el laboratorio.

2. Objetivo

Desarrollar un sistema mecatrónico para controlar electrónicamente el movimiento de paneles utilizados en el proceso de calibración de un equipo de correlación digital de imágenes.

3. Diseño conceptual

Con base en los requerimientos del proceso de calibración del sistema DIC, se definió que el dispositivo debe ser capaz de posicionar los paneles de calibración de manera controlada en las distintas orientaciones solicitadas por el software de calibración.

Para la descripción cinemática del dispositivo, se definió un sistema de referencia fijo respecto a la estructura mecánica. El eje X se consideró horizontal, el eje Y vertical y el eje Z perpendicular al plano del panel de calibración, con dirección hacia el sistema de cámaras. A partir de este sistema de referencia, el dispositivo fue concebido con tres grados de libertad: (i) un movimiento de inclinación del panel, (ii) un movimiento de rotación del panel sobre su propio eje y (iii) un movimiento de posicionamiento lateral para orientar el panel hacia la cámara izquierda o derecha durante la rutina de calibración.

- **Inclinación del panel (eje Y):** permite alcanzar una inclinación de 40° respecto a la vertical.
- **Rotación del panel (eje X):** permite girar el panel hasta 360° .
- **Posicionamiento lateral (eje Z):** permite desplazar u orientar el panel hacia la zona de captura de cada cámara.

3.1. Selección de componentes

Para cumplir con los requerimientos de control y movilidad, se seleccionaron los siguientes elementos basados en un análisis de torque y precisión:

- **Microcontrolador:** se implementó un Arduino Mega debido a la alta demanda de pines de entrada/salida requeridos para la gestión simultánea de los controladores de motores, la pantalla LCD y los pulsadores.
- **Actuador para movimiento normal a las cámaras:** se utiliza un motor a pasos Nema 17 con un controlador A4988 para asegurar un desplazamiento lineal preciso respecto a las cámaras.
- **Actuador de rotación:** debido a que el giro del panel no exige un torque elevado, se seleccionó un motor 28BYJ48 con controlador ULN2003, permitiendo una rotación de hasta 360° con un bajo consumo energético.
- **Actuador de inclinación:** para lograr el ángulo de 40° con la estabilidad necesaria bajo la carga del panel, se optó por un servomotor MG996R, el cual ofrece el alto torque requerido para esta función específica.

La identificación y ubicación de los componentes electrónicos integrados en el prototipo se presentan en la Figura A1 del Apéndice A, donde se muestra el despiece electrónico del sistema mediante una numeración de referencia.

3.2. Circuito esquemático y gestión de potencia

La arquitectura eléctrica se diseñó para garantizar estabilidad y evitar ruidos electromagnéticos en la lógica del sistema. Se utiliza una fuente de alimentación principal de

12 Vdc que se distribuye mediante dos reguladores de voltaje conmutados (Step-Down LM2596S):

Alimentación directa: el controlador A4988 (Nema 17) se alimenta directamente desde la fuente de 12 Vdc para aprovechar el máximo rendimiento del motor a pasos.

Regulador 1 (12 Vdc $\rightarrow$ 9Vdc): dedicado exclusivamente a la alimentación del Arduino Mega para una operación segura y eficiente.

Regulador 2 (12 Vdc $\rightarrow$ 5 Vdc): suministra energía al servomotor MG996R y al controlador ULN2003 del motor de rotación.

En la Imagen 1 se puede apreciar el circuito esquemático.

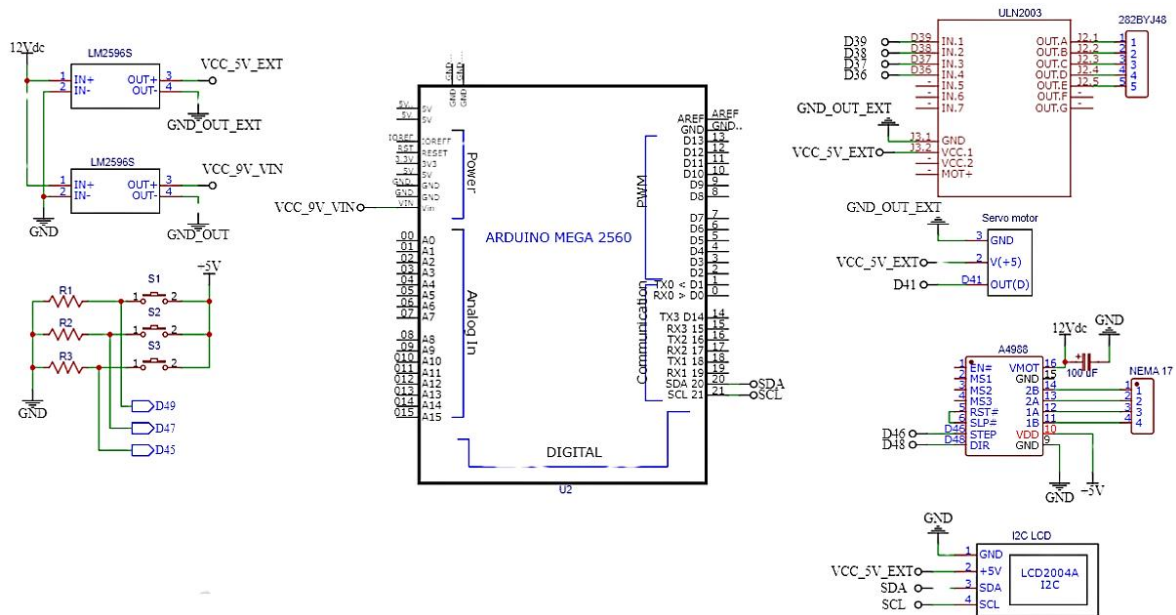


Figura 1. Circuito esquemático.

3.3. Diseño asistido por computadora

La estructura física del calibrador fue modelada en el software Fusion 360 (Imagen 2). Este entorno permitió realizar un diseño modular que integra los soportes para los tres tipos de motores y garantiza que el centro de masa del panel de calibración se mantenga estable durante los movimientos automatizados.

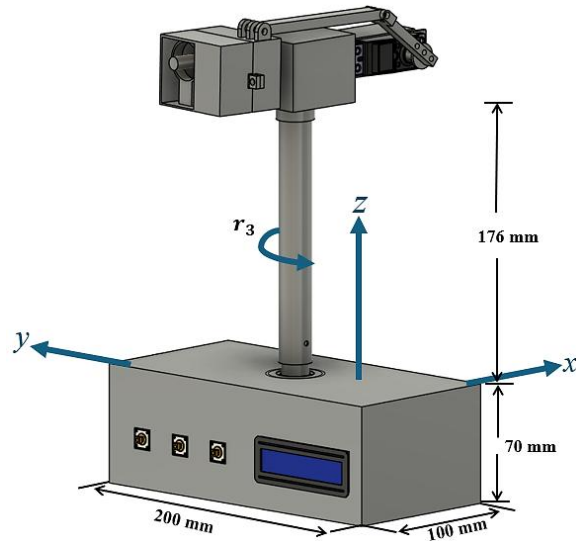


Figura 2. Diseño asistido por computadora.

4. Construcción y ensamblaje

El dispositivo está conformado por una combinación de elementos manufacturados mediante impresión 3D y materiales rígidos comerciales.

Se empleó ácido poliláctico como material principal para las piezas impresas, debido a la facilidad de impresión, buena rigidez estructural y bajo costo.

Las piezas impresas incluyen soportes estructurales, acoplamientos para motores, bases de montaje y elementos de sujeción del panel de calibración (Imagen 3).



Figura 3. Elementos de sujeción del panel impresos en 3D.

Por otra parte, la carcasa principal del sistema, con dimensiones aproximadas de 20 cm $\times$ 10 cm $\times$ 7 cm, fue fabricada en acrílico, proporcionando mayor rigidez global, protección de los componentes electrónicos, mejor acabado estético y facilidad de inspección visual de los componentes internos.

4.1. Ensamblaje del sistema

El ensamblaje del dispositivo (Imagen 4) se realizó integrando los actuadores, la estructura mecánica y el sistema electrónico dentro de la carcasa de acrílico.

Se cuidó especialmente:

- La alineación de los ejes de movimiento
- La correcta fijación de los motores para evitar vibraciones
- La distribución ordenada del cableado interno
- La separación entre componentes de potencia y lógica

El diseño modular permite montar y desmontar componentes individuales para mantenimiento o ajustes, facilitando futuras mejoras del sistema. Para una visualización más detallada de los elementos mecánicos que conforman al sistema se le sugiere al lector la revisión del apéndice B incluido al final de este trabajo.



Figura 4. Base para calibrar el DIC.

5. Programación y pruebas del sistema del control

5.1. Arquitectura del sistema de control

El sistema de control fue desarrollado en el programa “Arduino IDE”, el cual se encarga de coordinar el movimiento de los tres grados de libertad del dispositivo y gestionar la interacción con el usuario mediante una interfaz sencilla basada en botones y una pantalla LCD. El programa integra el control de un motor a pasos encargado de la rotación del panel, un motor a pasos con señal STEP/DIR responsable del desplazamiento del eje Z, y un servomotor utilizado para generar la inclinación del panel de calibración. Asimismo, el sistema incorpora una pantalla LCD I2C de 16×2 caracteres y tres botones físicos destinados a la navegación del usuario dentro de la rutina de calibración.

El funcionamiento general del sistema fue implementado como una máquina de estados secuencial, en la cual cada estado corresponde a uno de los pasos de la rutina de calibración

solicitada por el software DIC. Esta estrategia permite ejecutar la secuencia de movimientos de forma ordenada y repetible, garantizando que cada posición del panel sea alcanzada de manera controlada.

5.2. Interfaz de usuario

La interacción con el dispositivo se realiza mediante tres botones que permiten al usuario avanzar, retroceder o reiniciar la secuencia de calibración. El botón NEXT permite avanzar al siguiente paso de la rutina, el botón BACK permite regresar al paso anterior y el botón RESET devuelve el sistema a su posición inicial.

La pantalla LCD proporciona retroalimentación constante al usuario, mostrando el paso actual y la acción que debe realizarse con el software de calibración. Al encender el sistema, se despliega el mensaje inicial que indica que el dispositivo se encuentra listo para iniciar la secuencia, guiando al usuario para comenzar el procedimiento.

5.3. Rutina automatizada de calibración

La rutina automatizada fue programada para reproducir los movimientos requeridos durante el proceso de calibración del sistema DIC. La secuencia comienza a partir del paso cuatro, dado que las etapas previas consisten en el posicionamiento manual del equipo de DIC.

Durante la secuencia, el servomotor genera la inclinación del panel a cuarenta grados y posteriormente lo regresa a la posición vertical cuando el procedimiento lo solicita. De forma paralela, el motor a pasos encargado de la rotación permite orientar el panel en diferentes posiciones angulares, reproduciendo las rotaciones requeridas durante la captura de imágenes. Estas rotaciones permiten obtener capturas en distintas orientaciones del panel, necesarias para la correcta calibración del sistema de visión.

El desplazamiento lateral del sistema se logra mediante el motor controlado por señales STEP/DIR, el cual posiciona el dispositivo hacia la zona correspondiente a la cámara izquierda o derecha según lo requiera la secuencia de calibración.

5.4. Pruebas funcionales

Se realizaron pruebas funcionales con el objetivo de verificar la correcta ejecución secuencial de la rutina de calibración. Durante estas pruebas se comprobó el funcionamiento adecuado del avance y retroceso entre pasos, el correcto retorno al origen mediante la función de reinicio y la visualización clara de las instrucciones en la pantalla LCD. Los resultados obtenidos confirmaron el funcionamiento estable del sistema y la ejecución repetible de la secuencia de movimientos.

6. Validación del sistema con el equipo de correlación digital de imágenes

Una vez construido e integrado el sistema, se realizaron pruebas utilizando el equipo de correlación digital de imágenes con el objetivo de evaluar el desempeño del dispositivo durante la rutina de calibración. En cada una de las pruebas finales realizadas, el sistema

permitió completar la secuencia de calibración obteniendo una desviación de calibración menor a 0.04 píxeles, valor que corresponde al límite máximo recomendado por el manual del sistema DIC para considerar una calibración válida. Este resultado confirma que el sistema desarrollado es capaz de posicionar los paneles de calibración con la precisión necesaria para cumplir los criterios de aceptación del software de medición.

7. Conclusiones

En el presente proyecto se diseñó, construyó e implementó un sistema mecatrónico capaz de automatizar el movimiento de paneles utilizados en la calibración de un sistema de correlación digital de imágenes.

La integración de un sistema de control basado en Arduino, junto con actuadores eléctricos y una interfaz de usuario sencilla, permitió reproducir de forma automatizada la secuencia de movimientos requerida durante la rutina de calibración. Las pruebas realizadas con el equipo de DIC confirmaron que el sistema es capaz de cumplir con el criterio de aceptación del proceso, obteniendo valores de desviación de calibración menores a 0.04 píxeles.

El uso de tecnologías de fabricación accesibles, como la impresión 3D y materiales comerciales, permitió desarrollar un prototipo funcional de bajo costo, demostrando la viabilidad de implementar soluciones de automatización en entornos de investigación sin recurrir a equipos comerciales especializados.

Apéndice A. Despiece electrónico del sistema

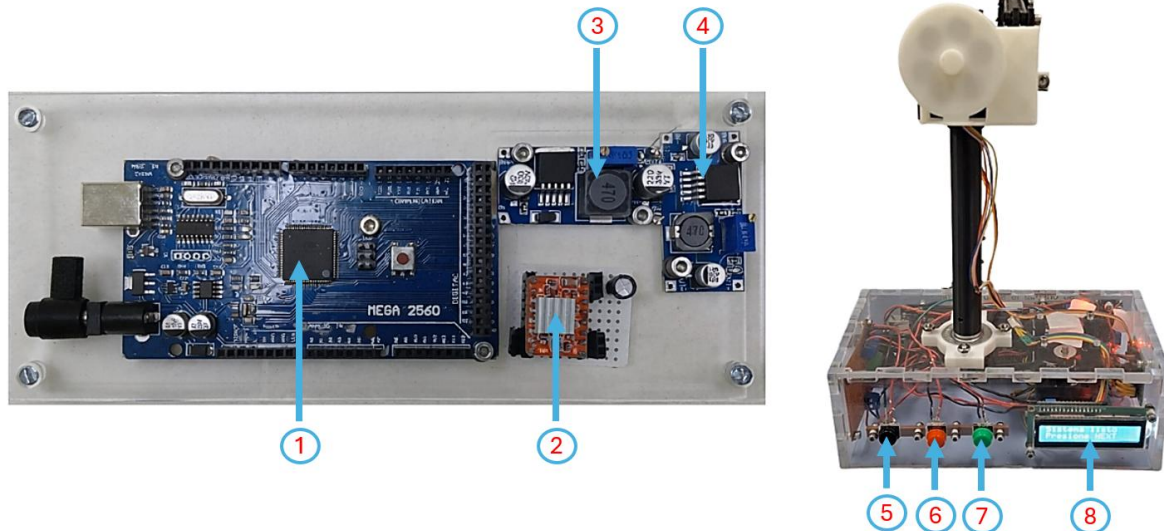


Figura A1 Despiece electrónico del sistema

Tabla A1 Descripción de piezas electrónicas del sistema

Número de pieza	Pieza
1	Arduino Mega
2	Controlador “a4988”
3	Reductor 12 <i>Vdc</i> → 9 <i>Vdc</i>
4	Reductor 12 <i>Vdc</i> → 5 <i>Vdc</i>
5	Botón para reiniciar la calibración
6	Boton para ir un paso atrás
7	Botón para ir un paso adelante
8	Pantalla LCD

Apéndice B. Despiece mecánico del sistema

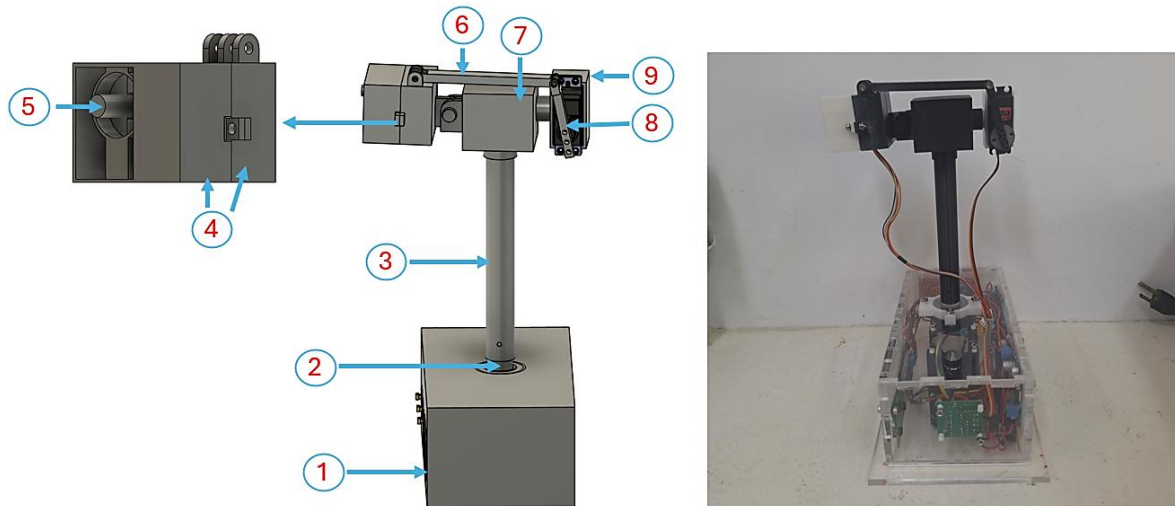


Figura B1 Despiece mecánico del sistema

Tabla B1 Descripción de piezas mecánicas del sistema

Número de pieza	Pieza
1	Base principal
2	Engrane para rotación en el eje z
3	Eje principal
4	Carcasas de sujeción para el motor de rotación en eje x
5	Eje del motor para la rotación en eje x
6	Eslabón acoplador
7	Base para el mecanismo superior
8	Eslabón móvil
9	Carcasa de sujeción para el motor de inclinación en eje y

Referencias

- [1] H. William, Mechanical behavior of materials, 2nd ed., Cambridge University Press, 2005.
- [2] H. Schreier, J.J. Orteu, M.A. Sutton, Image correlation for shape, motion and deformation measurements: Basic concepts, theory and applications, Springer US, 2009. <https://doi.org/10.1007/978-0-387-78747-3>.
- [3] B. Pan, K. Qian, H. Xie, A. Asundi, Two-dimensional digital image correlation for in-plane displacement and strain measurement: A review, Meas. Sci. Technol. 20 (2009). <https://doi.org/10.1088/0957-0233/20/6/062001>.
- [4] GOM mbH, User Information-Hardware ARAMIS 2M, 2M LT (Fixed Base) ARAMIS 4M (Fixed Base) ARAMIS 5M, 5M LT (Fixed Base) ARAMIS 12M (Fixed Base) ARAMIS HS (Fixed Base), 2009. www.gom.com.